



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	: 02143120314	Dosen Pengembang RPS	:	ROSIHAN ARIYUANA S.Si.,M.Kom. Slamet Kurniawan Fahrurozi S.Pd., M.Pd. Vearen Dika Sofirudin S.Pd., M.Ed.	  
Nama Mata Kuliah	: Pemrograman Terstruktur				
Jenis Mata Kuliah (Wajib/pilihan)	: Wajib	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	DWI MARYONO S.Si., M.Kom.	
Semester	: 1	Ketua Program Studi	:	Cucuk Wawan Budiyanto, ST., Ph.D.	
Bobot Mata Kuliah (SKS)	: 3				
a. Bobot tatap muka	: 3				
b. Bobot Praktikum	: 0				
c. Bobot praktek lapangan	: 0				

d. Bobot simulasi	:	0			
Mata Kuliah Prasyarat	:				
Tanggal Dibuat	:		Perbaikan Ke-	:	Tanggal Edit :
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) / Learning Outcome (LO) yang dibebankan pada Mata Kuliah					
Kode CPL/LO		Unsur CPL/LO			
6	:	Menguasai pengetahuan secara luas dan mendalam tentang konsep dasar sains dan teknologi informasi.			
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	:	Mampu memahami logika pemrograman komputer dan mampu membuat program komputer sederhana dengan konsep pemrograman terstruktur			
Bahan kajian (Subject Matters)	:	Bidang keahlian Rekayasa Perangkat Lunak			
Deskripsi Mata Kuliah	:	Matakuliah ini berisi materi tentang bagaimana memahami logika dalam pemrograman komputer, serta cara membuat program komputer sederhana secara terstruktur. Bahasa pemrograman yang dipilih dalam matakuliah ini adalah Python.			
Basis Penilaian	:	a. Aktivitas Partisipatif (<i>Case Method</i>) = 55%			
	:	b. Hasil Proyek (<i>Team Based Project</i>) = 45%			
	:	c. Tugas = 0%			
	:	d. Quis = 0%			
	:	e. UTS = 0%			
	:	f. UAS = 0%			

Daftar Referensi	:	Evenios publishing Armin Stroß-Radschinski, Python, www.python.org , 2025
	:	Tutorials Point, Python Tutorial, www.tutorialspoint.com/python , 2025
	:	RoboMind Academy, RoboMind Academy, www.robomind.net , 2025

Tahap	Kemampuan akhir/ Sub-CPMK (Kode CPL)	Materi Pokok	Referensi (kode dan halaman)	Metode Pembelajaran		Waktu	Pengalaman Belajar	Penilaian			
				Luring	Daring			Basis penilaian	Teknik penilaian	Indikator, kriteria, (tingkat taksonomi)	Bobot penilaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-4	Memahami logika dan flow control dalam pemograman komputer (KODE 6)	Konsep Pemrograman Terstruktur 1. Flow control top down 2. Flow control conditional	Python,Python Tutorial,RoboMind Academy	Pembelajaran Berbasis Proyek	Pembelajaran Berbasis Proyek	4*100 Menit	• Mengamati contoh program top-down serta conditional dan penulisan sintaks perintah program Robomind • Menuliskan kode program Robomind berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan kodenya	Case Method	Unjuk Kerja	• Mampu memahami logika berpikir komputer dalam sebuah program yang tersusun secara top down • Mampu memahami logika berpikir komputer dalam sebuah program yang memuat flow control conditional • Mampu membuat program Robomind terhadap kasus yang diberikan menggunakan top-down flow, dan conditional statement	5%

5-6	Mampu membuat program sederhana dengan struktur top-down (KODE 6)	Python : Fundamental 1. Ekspresi; operator aritmatika; tipe data: integer; string; floating poin 2. Variabel dan Assignment 3. Input dan output	Python,Python Tutorial	Simulasi,Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Berbasis Masalah		2*100 Menit	• Mengamati contoh ekspresi sederhana di Python • Mengamati contoh-contoh ekspresi yang memuat operator aritmatika • Mengamati perbedaan tipe data-tipe data yang diberikan • Menuliskan perintah Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mengamati cara mendefinisikan variabel • Mengamati cara melakukan assignment terhadap variabel • Menuliskan perintah Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mengamati penggunaan perintah input dan outpu • tMenuliskan perintah Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Membuat program sederhana dengan Python dari kasus yang diberikan, menjalankannya, dan mencari kesalahannya jika muncul	Case Method	Unjuk Kerja	• Mampu menggunakan ekspresi di dalam program komputer yang memuat beberapa operator aritmatika, string • Mampu menggunakan tipe data yang tepat dari sebuah variabel pada program yang dibuat • Mampu mendefinisikan setiap variabel yang diperlukan dalam sebuah program dengan tepat • Mampu memberikan ekspresi yang memuat assignment terhadap variabel dalam program komputer • Mampu mengidentifik asi apa yang menjadi input dan output dari sebuah kasus permasalahan • Mampu menggunakan perintah untuk keperluan input dan output secara tepat dari program yang dibuatnya	9%
-----	---	--	------------------------	--	--	-------------	--	-------------	-------------	--	----

7	Mampu membuat program sederhana dengan flow control conditional (KODE 6)	Python : Flow Control 1. Nilai Boolean; Operator perbandingan 2. Statement control IF... ELSE dan IF .. ELSE IF	Python,Python Tutorial	Simulasi,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Berbasis Proyek,Pembelajaran Berbasis Masalah		1*100 Menit	• Mengamati cara menuliskan nilai boolean • Mengamati beberapa penggunaan operator perbandingan • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mengamati struktur dan cara penulisan IF, IF ELSE, IF ELSE IF • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul	Case Method	Unjuk Kerja	• Mampu mengidentifikasi variabel mana saja dalam sebuah program yang bisa dinyatakan dalam tipe data boolean • Mampu menggunakan operator perbandingan dalam sebuah program komputer yang dibuatnya • Mampu menggunakan statement control IF... ; IF ELSE; dan IF ... ELSE IF dengan tepat dalam program komputer yang dibuatnya	36%
8-9	Mampu membuat program sederhana dengan flow control looping (KODE 6)	Python : Flow Control 1. While loop; Break statement; Continue statement 2. For loop	Python,Python Tutorial	Studi Kasus,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Berbasis Proyek,Pembelajaran Berbasis Masalah		2*100 Menit	• Mengamati struktur dan cara penulisan While Loop • Mengamati cara penulisan dan kegunaan Break Statement dan Continue Statement • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mengamati struktur dan cara penulisan FOR Loop • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mampu membedakan perulangan WHILE dengan FOR loop • Mampu menjelaskan kondisi perulangan yang bagaimana untuk penggunaan for loop	Case Method	Unjuk Kerja	• Mampu menjelaskan keadaan perulangan seperti apa yang bisa dinyatakan dalam bentuk WHILE loop • Mampu menyatakan perulangan dalam bentuk WHILE pada program komputer sesuai kasus yang diberikan • Mampu menjelaskan kegunaan statement continue dan break dalam sebuah looping • Mampu menggunakan statement continue dan break secara tepat dalam program komputer • Mampu membedakan perulangan WHILE dengan FOR loop • Mampu menjelaskan kondisi perulangan yang bagaimana untuk penggunaan for loop • Mampu menggunakan for loop dengan tepat dalam program komputer yang dibuatnya	5%

10-13	Mampu membuat program sederhana dengan function (KODE 6)	Python : function 1. Mendefinisikan function dengan return value, dan tanpa return value (void) 2. Variabel scope 3. Exception handling	Python,Python Tutorial	Simulasi,Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Berbasis Proyek,Pembelajaran Berbasis Masalah		4*100 Menit	• Mengamati struktur dan cara penulisan function, baik dengan return value maupun void • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan,kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mengamati pengaruh variabel scope terhadap program • Menerapkan konsep variabel scope dalam studi kasus tertentu • Mengamati struktur dan kegunaan exception handling • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul	Team Based Project	Unjuk Kerja	• Mampu menjelaskan kegunaan function • Mampu menjelaskan perbedaan function dengan return value dan void, serta kegunaannya masing masing • Mampu menggunakan function dengan tepat dalam sebuah program komputer yang dibuatnya • Mampu menjelaskan perbedaan variabel lokal dan global • Mampu menganalisis proses yang terjadi dalam pemrosesan variabel global dan lokal • Mampu menjelaskan kegunaan exception handling dalam sebuah program • Mampu menggunakan exception handling dalam program komputer yang dibuatnya	9%
14-16	Mampu membuat program sederhana dengan tipe data list dan dictionary (KODE 6)	Python : Advance 1. Tipe data list dan pengolahannya 2. Tipe data dictionary dan pengolahannya	Python,Python Tutorial	Diskusi Kelompok,Pembelajaran Kolaboratif,Pembelajaran Kooperatif,Pembelajaran Berbasis Proyek,Pembelajaran Berbasis Masalah		3*100 Menit	• Mengamati cara pendefinisian tipe data list • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul • Mengamati cara pendefinisian tipe data dictionary • Mengamati perbedaan tipe data list dan dictionary • Menuliskan program Python berdasarkan kasus yang diberikan, kemudian menjalankannya, dan mencari kesalahan jika muncul	Team Based Project	Unjuk Kerja	• Mampu menjelaskan pengertian tipe data list serta kegunaannya • Mampu menggunakan variabel bertipe data list dalam program yang dibuatnya • Mampu menjelaskan pengertian tipe data dictionary serta kegunaannya • Mampu menjelaskan perbedaan tipe data list dan dictionary • Mampu menggunakan variabel bertipe data dictionary dalam program yang dibuatnya	36%